



CENTRO DE
INVESTIGACIÓN EN
COMPLEJIDAD SOCIAL



Universidad del Desarrollo

Facultad de Gobierno

DCCS

DOCTORADO EN
CIENCIAS DE LA
COMPLEJIDAD SOCIAL

Redes Sociales

Camila Villanueva Morales

Docente: Jorge Fábregas

Ayudante: Anibal Olivera

Tarea 1

agosto 2026

Tabla 1: Matriz actor-disciplina de los socios del club Fullmar

Actor	Running	Triatlón	SUP	Piscina
Sara	0	1	0	0
Camila R	0	1	0	0
Sebastián	0	1	0	0
Pepe T	0	1	0	0
Fernando	1	1	0	0
Pablo	0	0	0	1
Camila V	0	1	1	0
Cristofer	1	0	0	1
Gloria	0	0	1	0
Raquel	0	0	1	0
Macarena	0	0	0	1
Pilar	0	0	0	1
Mirela	0	0	0	1
Kike	0	0	1	0
Francisco	0	1	0	0
Demetrio	0	0	0	1
Eduardo	0	0	0	0
Graciela	0	0	0	1
Romina	1	0	0	1
Osiel	0	0	1	0

1. Datos y construcción de la red

Se trabajó con datos reales de 20 socios del club de natación Fullmar. Dado que todos los socios comparten la natación en aguas abiertas como actividad que les reúne como club, la matriz no registra ese elemento en común, sino la participación adicional en cuatro disciplinas deportivas adicionales: Running, Triatlón, Stand Up Paddle (SUP) y Piscina. Los 20 socios y socias se seleccionaron intencionalmente, buscando que existiera variedad en las disciplinas practicadas por cada uno, de manera de tener más posibilidades en el resultado.

Según lo solicitado, y a pesar de que se generó una red con datos reales, la selección estratégica de socios permite que sea posible anticipar ciertas regularidades a partir de la propia matriz: dos socios, Fernando (Running y Triatlón) y Camila V (Triatlón y SUP), son los únicos que participan simultáneamente en dos disciplinas, por lo que constituyen los candidatos naturales a cumplir función de conexión entre los grupos formados en torno a cada disciplina. Asimismo, Eduardo no declara participación en ninguna de las cuatro disciplinas registradas, por lo que se anticipa que quedará aislado en la red proyectada.

1.1. Matriz actor-disciplina

La matriz actor-disciplina X tiene dimensión 20×4 . Cada fila representa a un socio y cada columna a una disciplina deportiva. Un valor igual a 1 indica participación en la disciplina y un valor igual a 0 indica ausencia de participación.

1.2. Predicciones

Las siguientes predicciones se formulan únicamente a partir de la matriz actor-disciplina, antes de utilizar las métricas de la red proyectada.

1. **Mayor grado:** Se espera que Camila V alcance el mayor grado, dado que es la única socia que participa simultáneamente en Triatlón y SUP, lo que la vincularía con actores de ambos grupos. Fernando, que participa en Running y Triatlón, debería presentar también

un grado relativamente alto por la misma razón.

2. **Comunidades:** Se espera observar zonas de mayor cohesión asociadas a cada disciplina, de tamaño desigual según la cantidad de socios que las practican. Estas zonas no deberían quedar completamente separadas, porque Camila V y Fernando generan solapamientos entre ellas.
3. **Broker:** Se espera que Camila V y Fernando ocupen posiciones de intermediación. Camila V conectaría el grupo de Triatlón con el de SUP, mientras que Fernando conectaría el grupo de Running con el de Triatlón.
4. **Densidad:** Se espera una densidad más bien baja, ya que la mayoría de los socios participa en una sola disciplina y solo dos de ellos generan puentes entre grupos.
5. **Actores aislados:** Se espera que Eduardo quede aislado, ya que no participa en ninguna de las cuatro disciplinas registradas.

2. Metodología

A partir de la matriz actor-disciplina se construye una proyección actor-actor para representar la coincidencia de los socios en las distintas disciplinas practicadas. El análisis utiliza dos representaciones complementarias: una red ponderada, que conserva el número de disciplinas compartidas, y una red binaria, que registra únicamente si existe o no al menos una disciplina compartida entre dos actores.

2.1. Proyección de la red

La proyección actor-actor se obtiene mediante:

$$P = XX'$$

Para $i \neq j$, cada elemento P_{ij} representa el número de disciplinas compartidas por los actores i y j . La diagonal se fija en cero, ya que sus valores representan el número de disciplinas en que participa cada actor y no un vínculo del actor consigo mismo.

Para calcular grado, densidad, componentes y transitividad se utiliza además una versión binaria A de la proyección:

$$A_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } P_{ij} > 0 \\ 0, & \text{si } P_{ij} = 0 \end{cases}$$

De este modo, dos actores están conectados cuando comparten al menos una disciplina, independientemente del número total de disciplinas compartidas.

2.2. Visualización

La Figura 1 presenta la red actor-actor. El grosor de las aristas representa el número de disciplinas compartidas entre dos actores. Los nodos sin vínculos se muestran en gris.

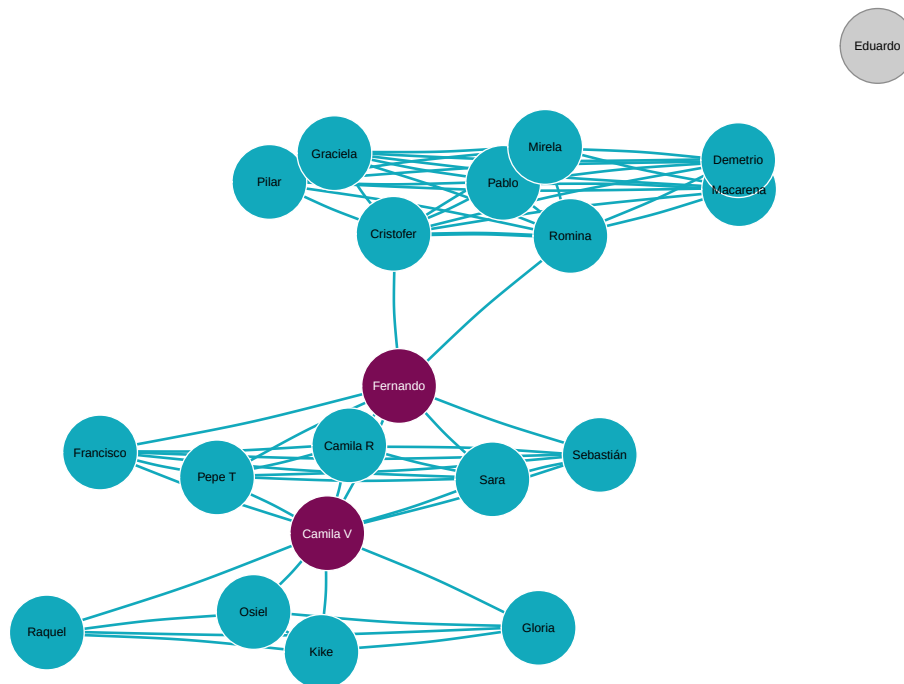


Figura 1: Proyección actor-actor de la red observada en el club Fullmar.

2.3. Métricas

El grado se calcula sobre la red binaria y representa el número de actores distintos con los que cada socio comparte al menos una disciplina.

La densidad corresponde a la proporción de relaciones observadas respecto de todas las relaciones posibles. El número de componentes indica cuántos subconjuntos desconectados existen en la red. La transitividad global resume la tendencia de la estructura al cierre de triángulos.

2.4. Verificación de las predicciones

Los resultados permiten contrastar las predicciones formuladas antes del cálculo de la proyección.

La comparación muestra que las propiedades principales de la red podían anticiparse a partir de la matriz actor-disciplina. En particular, el hecho de que solo dos socios, Camila V y Fernando, participen en más de una disciplina explica tanto la formación de zonas cohesionadas en torno a cada disciplina como la existencia de actores que conectan esas zonas. La ausencia de participación de Eduardo en las cuatro disciplinas registradas genera, además, un actor aislado. La interpretación de estas métricas se profundiza mediante la comparación solicitada con un modelo nulo.

Tabla 2: Grado de cada actor en la red proyectada

Actor	Grado
Camila V	10
Cristofer	8
Fernando	8
Romina	8
Demetrio	7
Graciela	7
Macarena	7
Mirela	7
Pablo	7
Pilar	7
Camila R	6
Francisco	6
Pepe T	6
Sara	6
Sebastián	6
Gloria	4
Kike	4
Osiel	4
Raquel	4
Eduardo	0

Tabla 3: Métricas de la red proyectada

Métrica	Valor
Densidad	0.3211
Número de componentes	2
Transitividad global	0.8644

Tabla 4: Contraste entre predicciones y resultados observados

Aspecto	Predicción	Resultado	¿Se confirma?
Mayor grado	Camila V tendría el mayor grado; Fernando también presentaría un grado alto.	Camila V presenta el grado máximo (10). Fernando alcanza grado 8.	Sí
Comunidades	Zonas de cohesión asociadas a cada disciplina, conectadas entre sí.	La visualización muestra zonas densas asociadas a cada disciplina, conectadas mediante los socios que participan en más de una.	Sí
Broker	Camila V y Fernando actuarían como intermediarios entre grupos de disciplinas.	La proyección muestra a Camila V enlazando Triatlón con SUP, y a Fernando enlazando Running con Triatlón. Ambos son puntos de articulación: su remoción fragmenta la red.	Sí
Densidad	Densidad más bien baja, por la escasa cantidad de puentes entre grupos.	Densidad = 0.3211; transitividad global = 0.8644.	Sí
Actores aislados	Eduardo quedaría aislado.	Eduardo presenta grado 0. La red tiene 2 componentes en total.	Sí

3. Comparación con modelos nulos

Para saber si un valor observado refleja una estructura social relevante o es simplemente lo esperable bajo otro proceso o el azar, es necesario compararlo con la distribución que produciría un modelo nulo.

3.1. Selección del modelo nulo

La transitividad global observada en la red proyectada (0.8644) es alta en relación con su densidad (0.3211). La pregunta que se busca responder es si ese nivel de cierre de triángulos se explica simplemente porque algunos actores, como Camila V y Fernando, tienen más vínculos que el resto, o si excede lo que la sola secuencia de grados permitiría anticipar.

Para responderla se utiliza un modelo de configuración como contrafactual. A diferencia de un modelo $G(n, p)$, que solo preserva el número de nodos y la densidad esperada, el modelo de configuración preserva exactamente el grado de cada actor y aleatoriza únicamente con quién se establece cada vínculo. De este modo, cualquier diferencia entre la transitividad observada y la transitividad simulada no puede atribuirse a que unos actores tengan más conexiones que otros, ya que esa característica se mantiene fija en ambos casos. Se elige este debido a la naturaleza de lo que se observa: son 4 disciplinas fuertemente vinculadas a la natación, algunas más en general, otras más con aguas abiertas, por lo que los grados y la densidad esperada deberían mantenerse en relación a la lógica relacional entre los deportes (como triatlón + running).

3.2. Simulación y valor p empírico

Se generan $N = 1000$ redes aleatorias que conservan la secuencia de grados de la red observada, y se calcula la transitividad global de cada una. La red observada se ubica luego dentro de esa distribución simulada mediante un valor p empírico de cola derecha:

$$p_{emp} = \frac{1 + \sum_{r=1}^N \mathbb{I}[T(G_r^{sim}) \geq T(G^{obs})]}{1 + N}$$

Tabla 5: Distribución simulada de la transitividad bajo el modelo de configuración

Cantidad	Valor
Transitividad observada	0.8644
Transitividad simulada (promedio)	0.3290
Transitividad simulada (mínimo-máximo)	0.2288 - 0.4153
Simulaciones con transitividad $\geq$ observada	0 de 1000
Valor p empírico	0.0010

3.3. Interpretación

El resultado esperado es que la transitividad observada se ubique muy por encima de la distribución simulada, arrojando un valor p empírico cercano a cero. Esto indicaría que el nivel de cierre de triángulos de la red no se explica únicamente por la secuencia de grados: bajo el modelo de configuración, conocer solo cuántos vínculos tiene cada actor no basta para reproducir la cohesión local observada.

Esto es consistente con la naturaleza de las disciplinas registradas. Los 20 socios comparten la natación en aguas abiertas como actividad de base del club, y las cuatro disciplinas adicionales no son categorías independientes entre sí, sino que se relacionan de manera distinta con esa

actividad común. El Triatlón combina una fracción de nado en aguas abiertas con una fracción de Running, por lo que sus practicantes quedan naturalmente próximos tanto a quienes hacen Running como a la identidad de nado del club. El SUP, por su parte, solo puede practicarse en aguas abiertas, por lo que también queda ligado a esa base común. La Piscina, en cambio, corresponde a natación en aguas confinadas, una modalidad más distante de esa base, por lo que se aleja más del SUP. Esta estructura de cercanías explica por qué compartir una disciplina tiende a coincidir con compartir otra, generando más cierre de triángulos del que el modelo de configuración, que ignora el contenido de las disciplinas y solo conserva los grados, puede anticipar.

En consecuencia, la alta transitividad de esta red no parece ser un artefacto del método de proyección, sino que refleja una estructura social relevante: la variedad de disciplinas practicadas por los socios de Fullmar no es aleatoria respecto de su vínculo común con la natación en aguas abiertas, sino que se organiza en torno a él.